

英语背诵与学习软件（cat paw）· 使用说明书

版本 **v8.0** (2026-09-26) · 全部功能本地离线运行 · 最后更新：新增**词书系统**与 **PDF 词书导入**

访问： <http://127.0.0.1:8804>

启动：封装版双击 英语背诵工具.exe （macOS 双击 英语背诵工具.app ） | 源码版双击 启动背诵工具.bat

本文取代 说明书-2026-09-05.md （v7.3，不含词书系统与 PDF 导入）



一、这是什么

学生上传或粘贴英语阅读材料（课文、试卷、外刊文章），软件用**内置 AI**（Gemma 4，本机运行）自动提炼学习内容，学生自评筛出真生词，生成背诵清单，并通过**默写 + SM-2 间隔复习**巩固记忆。全程离线，数据不出机器。

核心理念：清单"宁多勿少"，精简靠学生自己的学习行为（认识划掉 / 答对达标），不是软件替学生拍板。

定位：学校课堂上老师会针对卷子考题提炼考点，但那是**面向全班**的；本软件补的是**课后自学那一段**——学生自己刷题、自己阅读时，也能给自己做一次**一对一的语境化提炼**。它不替代老师。

二、快速开始

- 启动**：封装版双击 英语背诵工具.exe （或 macOS 双击 英语背诵工具.app ）；源码版双击 启动背诵工具.bat
(自动拉起 AI 引擎 + 网页服务并打开浏览器，冷启动约 8 秒)
- 输入材料**：粘贴文本 / 🖼️ 传图片 / 📄 传 PDF·Word
- 点 ⚡ **生成背诵清单** (约 13-15 秒)
- 在**候选词自评表**点选 ✓认识 / ✗不认识 (选择后揭示词义)
- 点 ✅ **确认生成背诵清单**
- 点 ✅ **已背完，开始默写巩固**
- 每天点 📅 **每日自测** (系统自动安排到期复习)

三、功能详解

1. 输入方式 (三种)

方式	说明
粘贴文本	直接贴英文，最稳最快
🖼️ 传图 片	拍照 / 截图 → 服务端先做预处理与裁剪 → 本机视觉模型识别 ；内置乱码检测与头尾修补，识别质量不足会自动重试
📄 传文 档	PDF (文本型直接抽字； 扫描版会自动识别并提示改用拍照)、Word、txt

多文件可连续上传，识别出的文字会填入输入框，**可先手动编辑再生成。**

2. 提炼内容（五板块）

- **候选词**（单词，是唯一被筛选的板块）：考纲/分级/拓展归属 + CEFR 级别 + 原文语境 + 按文中语境的词义（专名或引申义会标注）
- **词组 / 搭配**：自由提取，给翻译
- **作文金句**：带中文翻译与赏析
- **语法点**：文中典型语法 + 讲解

3. 候选自评（核心交互）

- 候选词**不显示中文**，学生凭语境判断 → 认识的 ✓ / 不认识的 ✕ → 选择后揭示词义
- **筛选设置**：年级档（决定保留线：小学~大学）、**词书勾选（最多 3 本参与）**、拓展词开关
- **三连认识折叠**：某词连续 3 次选认识 → 之后自动折叠隐藏，不再打扰
- 手动 ✕ 划掉（可恢复）

4. 词书系统（侧栏）★ v8.0 重点

内置 5 本词书（全部由公开许可数据源构建）：

词书	规模	说明
高考英语核心词表（全国）	3837 词	默认主词书
中考英语核心词表（全国）	1600 词	
CEFR 分级词表	7035 词头	带 A1–C2 分级
大学英语四级（CET-4）	5183 词	
大学英语六级（CET-6）	5974 词	

+ 添加词书（三种格式，文件名即词书名）：

格式	用法
PDF 词汇手册	直接选 PDF，自动解析成词表（表格优先，实测 87 页手册约 5 秒抽出 3300+ 词）
JSON 词书	标准词书格式，也接受裸数组
纯文本词表	每行一个词，可用 制表符 / 多个空格 / 冒号 分隔释义

其他操作：

- ★ **设为主词书**：点词书卡上的按钮即可切换。**切换主词书 = 换考纲**，之后提炼的「考纲」层就来自这本
- **主词书显示掌握进度条**；词条前  /  徽标 = 掌握状态，点击可改
- **A-Z 首字母索引翻看 + 搜索**
-  **学习中 N 词 [查看]**：只列待处理词，可一键开自测
- **停用 / 删除**：内置词书可「停用」（**不删数据**，随时可在“已停用”区「恢复使用」）；用户导入的词书可「删除」（连同文件移除）。**主词书不能直接停用/删除**，需先切换主词书

为什么不内置各地官方考纲词汇手册？ 版权原因——官方手册不随软件分发。需要时请用上面「+ 添加词书」导入你自己合法持有的词书文件（PDF 直接可导）。

5. 默写 (👉)

- **板块多选**: 单词 / 词组·搭配 / 金句
- **数量**: 25% / 50% / 全部 / 自定义
- **题型**: 单词中译英 (看义写词) 与英译中 (看词写中文, **AI 容错批改**: 拼写近似、大小写、词形变化、近义表述都算对) 随机混合; 词组/金句为中译英
- **原文例句挖空**: 把该词在原句中的位置留空, 给你上下文线索
- 错题循环到全对, 结束出统计 (轮数 / 一次通过数)

6. 记忆层与每日自测 (🧠)

- **掌握三分**:
 - ☒ **已掌握**: 连续 3 次自评认识 / 每日自测连对 3 次 / 手动标记
 - ☒ **掌握中**: 碰过但未达标 (选过不认识、默写错过的)
 - ☐ **未遇见**: 从未处理过
- **SM-2 间隔算法**: 每词独立复习计划——答对间隔指数增长 (1→6→15→38→95 天), 答错重置为明天必现
- **每日自测**: SM-2 到期词优先 → 错误多者其次, 每天 **≤30 题**; 顺带抽查 ≤3 个到期的已掌握词 (防遗忘)
- **错题池**: 判错的词优先复现
- 手动改状态与算法联动: ☒ 降级 ☒ → 明天自动自测; 改回 ☒ → 不再安排

7. 阅读与聊天 (💬)

软件还包含**阅读与聊天**模块: 聊天可按人格设定做**英语语伴** (对话 + 纠错), 并支持**作文批改**。加上提炼、默写与记忆层, **除听力外英语学习的各个环节基本都能在一个工具里完成。**

四、数据与隐私

- **全程本地**: 模型、词书、OCR、记忆全部在本机运行, **不存在任何上传路径**; 服务只监听本机地址 (127.0.0.1), 不对局域网暴露
- 学习记忆存**浏览器 localStorage** (掌握状态 / 错误次数 / SM-2 计划)
- 清除浏览器数据 = 重置学习记录 (不影响词书与软件本身)
- 无账号、无遥测、无广告、无调用费用

五、系统要求与运维

项	封装版 (推荐)	源码版
需要装 Node / Python	不需要 (已内置运行时)	需要 Node; Python 可选 (缺则文档解析/OCR 降级)
需要下模型	不需要 (模型随包, 约 3.9 GB)	需要跑获取脚本 (含 sha256 校验)
磁盘占用	约 6.69 GB (单文件夹免安装)	约 5.3 GB (模型 + 引擎)
显存	运行时约 2.9 GB; 显存不足自动降级 GPU 层数	同左
端口	8804 (网页) 、8080 (引擎) 、11434 (Ollama, 仅回退用)	同左

启动 / 停止	双击启动器 / 关闭窗口；必要时任务管理器结束 llama-server 、 node	双击 启动背诵工具.bat
---------	---	---------------

六、常见问题

- **生成清单失败或很慢？** 引擎未启动或显存被其他程序占用。软件已内置容错（单次失败不会导致服务整体退出），重试一次通常即可；若反复失败，重开启动器。
- **跑 ComfyUI 等占显存任务时：**引擎可能被挤掉 → 网页自动回退 Ollama（文字可用，识图降级）；任务结束后重开启动器。
- **PDF 导不进词书？**若是扫描版 PDF（没有文字层），软件会明确提示——请改用「拍照」逐页识别，或换文字版 PDF。
- **图片识别缺段/乱码？** 自动重试已内置；**双栏排版建议单栏截图。**
- **导入的词书在哪？** 存在软件 data/books/ 下，可随时删除。
- **金句没进默写池？** 需含中文翻译（新版提取会自动带）。

七、版本变更 (v7.3 → v8.0)

新增

- **词书系统：**内置 5 本 + 添加词书（PDF / JSON / 文本）+ **设为主词书**（切换即换考纲）
- **PDF 词汇手册导入**（表格优先解析，87 页约 5 秒）
- 交付形态：**封装桌面软件**（内置运行时与模型，双击即用）

变更

- 默认主词书由地方考纲词书改为「**高考英语核心词表（全国）**」；各地官方考纲手册因版权不再内置，改由用户自行导入
- 提炼的 token 预算提高，并新增**模型输出截断的自动修复与重试**

修复

- 修复一处缺陷：请求处理中的错误此前会导致**整个网页服务退出**（现在只影响该次请求）
- 修复副词书候选层不生效、词书勾选无法取消的问题

八、已知限制

- **听力**未覆盖（能力边界：覆盖除听力外各环节）
- 双栏排版图片的列切分未做（建议单栏截图）
- PDF 表格中跨行截断的长词可能解析不到
- 记忆数据在 localStorage，换浏览器或清缓存会丢

本说明书随软件版本更新。以软件实际界面为准。